

Rectified Flow

Jinhao Zhang

2025 年 12 月 25 日

1 插值框架

假定有源数据 $\mathbf{x}_0$ 和噪声 $\mathbf{x}_1$, Rectified Flow(<https://arxiv.org/abs/2209.03003>) 直接定义一个线性 ODE

$$\frac{d\mathbf{x}_t}{dt} = \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0 \quad (1)$$

然而, 上式非因果, 我们需要用 t 时刻的状态 $\mathbf{x}_t$ 来预测向量场 $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0$, 得到对应的损失函数

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_{t, \mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1} [\|\mathbf{v}_\theta(t, \mathbf{x}_t) - (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0)\|^2] \quad (2)$$

$$= \mathbb{E}_{t, \mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1} [\|\mathbf{v}_\theta(t, t\mathbf{x}_1 + (1-t)\mathbf{x}_0) - (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0)\|^2] \quad (3)$$

采样时以 $\mathbf{v}_\theta(t, \mathbf{x}_t)$ 代替即可

$$\frac{d\mathbf{x}_t}{dt} = \mathbf{v}_\theta(t, \mathbf{x}_t) \quad (4)$$

然而, 一般的 Flow Matching 框架都为

$$\frac{d\mathbf{x}_t}{dt} = f_t(\mathbf{x}_t) \quad (5)$$

我们希望找出 Rectified Flow 对应的(5)形式, 只需要找出(3)的最优解即可。注意到

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_{t, \mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1} [\|\mathbf{v}_\theta(t, \mathbf{x}_t) - (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0)\|^2] \quad (6)$$

$$= \int \mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1} \|\mathbf{v}_\theta(t, \mathbf{x}_t)\|^2 - 2\mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1} [(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0)\mathbf{v}_\theta(t, \mathbf{x}_t)] dt + C \quad (7)$$

$$= \int \mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1} \|\mathbf{v}_\theta(t, \mathbf{x}_t)\|^2 - 2\mathbb{E}_{\mathbf{x}_t} \mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1} [(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0)\mathbf{v}_\theta(t, \mathbf{x}_t) | \mathbf{x}_t] dt + C \quad (8)$$

$$= \int \mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1} \|\mathbf{v}_\theta(t, \mathbf{x}_t)\|^2 - 2\mathbb{E}_{\mathbf{x}_t} \mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1} [(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0) | \mathbf{x}_t] \mathbb{E}_{\mathbf{x}_t} [\mathbf{v}_\theta(t, \mathbf{x}_t)] dt + C \quad (9)$$

$$= \int \mathbb{E}_{\mathbf{x}_t} \|\mathbf{v}_\theta(t, \mathbf{x}_t) - \mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1} [\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0 | \mathbf{x}_t]\|^2 dt + C' \quad (10)$$

因此最优解为

$$\mathbf{v}_\theta^*(t, \mathbf{x}_t) = \mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1} [\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0 | \mathbf{x}_t] \quad (11)$$

也就是说, 对给定时刻 t , 其最优解为过 $\mathbf{x}_t$ 的直线段 $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0$ 的期望。因此, 当 $\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1$ 的分布较复杂时, 上述流场关于时间 t 不可能为常数, 也就不是直线。

2 二次配对训练

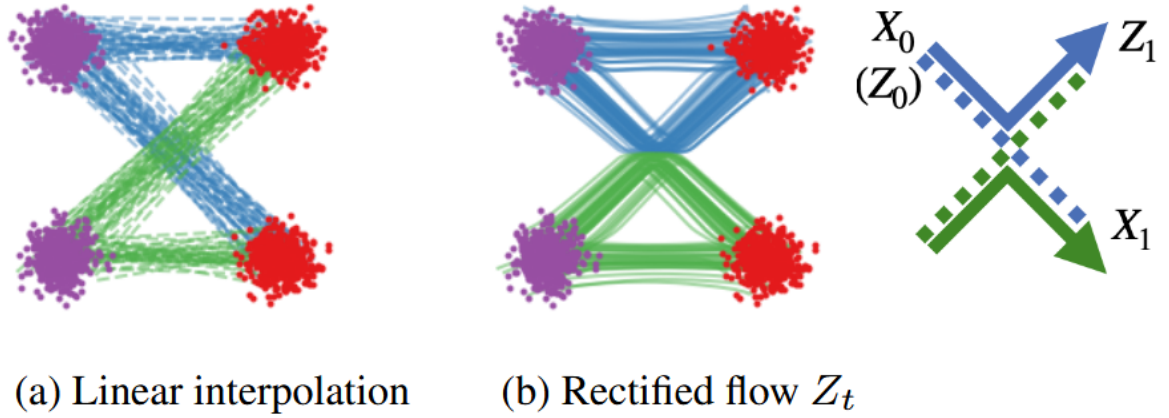


图 1: 线性插值与 Rectified Flow

从上面的分析可以看到，1-Rectified Flow 的真实流场并非直线，而是如图1右边所示的曲线，为了区别图中两者的区别，我们将 1-Rectified Flow 的数据点记为 z_t ，满足

$$\frac{dz_t}{dt} = \mathbb{E}_{x_0, x_1} [x_1 - x_0 \mid x_t = z_t] \quad (12)$$

这里则 Rectified Flow 与线性插值满足的关系应为：边缘分布相等，也就是

$$p(x_t) = p(z_t) \quad (13)$$

证明. 任取体积 V ，其表面记为 S ，面积微元为 dS 。对(1)，由欧拉方程，我们有

$$\frac{\partial}{\partial t} \int \rho_x dV + \int_V \nabla \cdot [\rho_x(x_1 - x_0)] dV = \int \frac{\partial}{\partial t} \rho_x dV + \int_S \rho_x(x_1 - x_0) \cdot dS \quad (14)$$

考虑到 x_0, x_1 均为随机变量，因此 $x_1 - x_0$ 也应该被视作是随机的，因此，对 x_t 处的流场，其应当被视作是每种可能情况的平均，也就是

$$x_1 - x_0 = \int_{\mathcal{X}_0 \times \mathcal{X}_1} p(x_0)p(x_1)\mathbf{1}[x_1 - x_0 = x_t](x_1 - x_0)dx_0dx_1 \quad (15)$$

于是，对(14)第二项，我们有

$$\int_S \rho_x(x_1 - x_0) \cdot dS = \int_S \rho_x \int_{\mathcal{X}_0 \times \mathcal{X}_1} p(x_0)p(x_1)\mathbf{1}[x_1 - x_0 = x_t](x_1 - x_0)dx_0dx_1 \cdot dS \quad (16)$$

$$= \int_S \rho_x \int_{\mathcal{X}_0 \times \mathcal{X}_1} p(x_0, x_1 \mid x_t)(x_1 - x_0)dx_0dx_1 \cdot dS \quad (17)$$

$$= \int_S \rho_x(x_t, t) \mathbb{E}_{x_0, x_1} [x_1 - x_0 \mid x_t] \cdot dS \quad (18)$$

$$= \int_V \nabla \cdot [\rho_x(x_t, t) \mathbb{E}_{x_0, x_1} [x_1 - x_0 \mid x_t]] dV \quad (19)$$

考虑到体积选取的任意性，有

$$\frac{\partial \rho_x(x_t, t)}{\partial t} + \nabla \cdot [\rho_x(x_t, t) \mathbb{E}_{x_0, x_1} [x_1 - x_0 \mid x_t]] = 0 \quad (20)$$

此即(1)对应的 FP 方程, 而(12)对应的 FP 方程为

$$\frac{\partial \rho_z(\mathbf{z}_t, t)}{\partial t} + \nabla \cdot [\rho_z(\mathbf{z}_t, t) \mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1}[\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0 | \mathbf{x}_t = \mathbf{z}_t]] = 0 \quad (21)$$

由(20)可知, ρ_x 亦满足(21), 也就是说, ρ_x, ρ_z 随时间的演化相同。又由于 $\mathbf{x}_0$ 与 $\mathbf{z}_0$ 的边缘分布相同(初始时刻分布相同), 因此其任意时刻的边缘分布相同

$$\rho_x(\mathbf{x}_t, t) = \rho_z(\mathbf{z}_t, t) \quad (22)$$

□

其区别在于, $\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1$ 独立采样而 $\mathbf{z}_0, \mathbf{z}_1$ 根据(12)配对

$$p(\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1) = p(\mathbf{x}_0)p(\mathbf{x}_1), p(\mathbf{z}_0, \mathbf{z}_1) \neq p(\mathbf{z}_0)p(\mathbf{z}_1) \quad (23)$$

直观上, 由于 $\mathbf{z}_0, \mathbf{z}_1$ 是经过配对的, 因此对一个点 $\mathbf{z}_t$, 连成的直线段能经过他的配对数 $(\mathbf{z}_0, \mathbf{z}_1)$ 就会减少, 从而有潜力诱导更好的”直性”。基于此, 作者进一步提出 2-Rectified Flow, 也就是利用 1-Rectified Flow 配对好的数据 $(\mathbf{z}_0, \mathbf{z}_1)$ 作二次训练

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_{(\mathbf{z}_0, \mathbf{z}_1), t} [\|\mathbf{v}_\theta^*(t, t\mathbf{z}_1 + (1-t)\mathbf{z}_0) - (\mathbf{z}_1 - \mathbf{z}_0)\|^2] \quad (24)$$

其最优解为

$$\mathbf{v}_\theta^{**}(t, \mathbf{z}_t) = \mathbb{E}_{(\mathbf{z}_0, \mathbf{z}_1)}[\mathbf{z}_1 - \mathbf{z}_0 | \mathbf{z}_t] \quad (25)$$

此解的”直性”更佳。为了定量描述”直性”, 作者给出如下量化定义 $S(\mathbf{z})$

$$S(\mathbf{z}^k) = \int_0^1 \mathbb{E}_{(\mathbf{z}_0^k, \mathbf{z}_1^k)} [\|\dot{\mathbf{z}}_t^k - (\mathbf{z}_1^k - \mathbf{z}_0^k)\|^2] dt \quad (26)$$

其中 $\mathbf{z}_t^k$ 为 k -Rectified Flow 得到的流场路径。直观上来讲, 上式描述的其实是这个流场路径偏离起终点所成直线段的程度, 其为 0 当且仅当所有可能路径为直线。

作者对 k -Rectified Flow 给出如下定理

$$\min_{k \in \{0, \dots, K\}} S(\mathbf{z}^k) \leq \frac{\mathbb{E}[\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0\|^2]}{K} \quad (27)$$

也就是说, 随着配对训练次数增加, 前 K 次直性最佳的 Rectified Flow 将趋近于真正的直线。要注意, 配对训练虽然可以提升直性, 但是由于训练误差的存在, 每多配对训练一次客观上都会使得最终解码得到的 $\hat{\mathbf{z}}_1$ 偏离真正的数据点 $\mathbf{z}_1$, 也就是采样步数减少但是生成质量降低。

3 贴近插值方程

可以看到, 1-Rectified Flow 实际上是得到了拟合得到了插值方程的期望, 而后续的 k -Rectified Flow 实际上是在贴近插值方程 $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0$ 。理论上, 任意随机插值在多次配对训练后都能训练得到贴近其插值方程 $I(\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, t)$ 的流场, 因此, 只要能从 $\mathbf{x}_0$ 和 $I(\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, 0)$ 解出 $\mathbf{x}_1$, 那么都可以一步生成, 而不必要求插值方程一定要是直线。

3.1 DDPM 加速采样

DDPM 的前向加噪过程为插值

$$\mathbf{x}_t = \sqrt{\alpha_t} \mathbf{x}_0 + \sqrt{1 - \alpha_t} \mathbf{x}_1 \quad (28)$$

其中 $\mathbf{x}_1$ 为标准高斯噪声, 则 1-DDPM 训练得到的 ODE 为

$$\mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1} [\dot{\mathbf{x}}_t | \mathbf{x}_t] = \mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1} [\dot{\mathbf{x}}_t | \mathbf{x}_t] \quad (29)$$

$$= \mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1} \left[\frac{\dot{\alpha}_t}{2\sqrt{\alpha_t}} \mathbf{x}_0 - \frac{\dot{\alpha}_t}{2\sqrt{1 - \alpha_t}} \mathbf{x}_1 | \mathbf{x}_t \right] \quad (30)$$

$$= f(t) \mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1} \left[\sqrt{\alpha_t} \mathbf{x}_0 - \frac{\alpha_t}{\sqrt{1 - \alpha_t}} \mathbf{x}_1 | \mathbf{x}_t \right] \quad (31)$$

$$= f(t) \mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_t} \left[\sqrt{\alpha_t} \mathbf{x}_0 - \frac{\alpha_t}{\sqrt{1 - \alpha_t}} \cdot \frac{\mathbf{x}_t - \sqrt{\alpha_t} \mathbf{x}_0}{\sqrt{1 - \alpha_t}} | \mathbf{x}_t \right] \quad (32)$$

$$= f(t) \mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_t} \left[\sqrt{\alpha_t} \mathbf{x}_0 - \frac{\alpha_t - 1 + 1}{1 - \alpha_t} \cdot (\mathbf{x}_t - \sqrt{\alpha_t} \mathbf{x}_0) | \mathbf{x}_t \right] \quad (33)$$

$$= f(t) \mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_t} \left[\mathbf{x}_t - \frac{\mathbf{x}_t - \sqrt{\alpha_t} \mathbf{x}_0}{1 - \alpha_t} | \mathbf{x}_t \right] \quad (34)$$

$$= f(t) \mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_t} [\mathbf{x}_t - \nabla_{\mathbf{x}_t} \log p(\mathbf{x}_t | \mathbf{x}_0) | \mathbf{x}_t] \quad (35)$$

$$= f(t) (\mathbf{x}_t - \mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_t} [\nabla_{\mathbf{x}_t} \log p(\mathbf{x}_t | \mathbf{x}_0) | \mathbf{x}_t]) \quad (36)$$

$$= f(t) (\mathbf{x}_t - \mathbb{E}_{\mathbf{x}_t} [\nabla_{\mathbf{x}_t} \log p(\mathbf{x}_t) | \mathbf{x}_t]) \quad (37)$$

$$= f(t) [\mathbf{x}_t - \nabla_{\mathbf{x}_t} \log p(\mathbf{x}_t)] \quad (38)$$

其中 $f(t) = \frac{\dot{\alpha}_t}{2\sqrt{1 - \alpha_t}}$, 倒数第三个等号的证明如下

$$\mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_t} [\nabla_{\mathbf{x}_t} \log p(\mathbf{x}_t | \mathbf{x}_0) | \mathbf{x}_t] \quad (39)$$

$$= \int p(\mathbf{x}_0) p(\mathbf{x}_t | \mathbf{x}_0) \nabla_{\mathbf{x}_t} \log p(\mathbf{x}_t | \mathbf{x}_0) d\mathbf{x}_0 d\mathbf{x}_t \quad (40)$$

$$= \int p(\mathbf{x}_t) p(\mathbf{x}_0 | \mathbf{x}_t) \nabla_{\mathbf{x}_t} \log [p(\mathbf{x}_0 | \mathbf{x}_t) p(\mathbf{x}_t)] d\mathbf{x}_0 d\mathbf{x}_t \quad (41)$$

$$= \int p(\mathbf{x}_t) \nabla_{\mathbf{x}_t} \log p(\mathbf{x}_t) d\mathbf{x}_t + \int p(\mathbf{x}_t) p(\mathbf{x}_0 | \mathbf{x}_t) \nabla_{\mathbf{x}_t} \log p(\mathbf{x}_0 | \mathbf{x}_t) d\mathbf{x}_0 d\mathbf{x}_t \quad (42)$$

$$= \mathbb{E}_{\mathbf{x}_t} [\nabla_{\mathbf{x}_t} \log p(\mathbf{x}_t)] + \int p(\mathbf{x}_t) \int \nabla_{\mathbf{x}_t} \log p(\mathbf{x}_0 | \mathbf{x}_t) d\mathbf{x}_0 d\mathbf{x}_t \quad (43)$$

$$= \mathbb{E}_{\mathbf{x}_t} [\nabla_{\mathbf{x}_t} \log p(\mathbf{x}_t)] + \int p(\mathbf{x}_t) \left(\nabla_{\mathbf{x}_t} \int \log p(\mathbf{x}_0 | \mathbf{x}_t) d\mathbf{x}_0 \right) d\mathbf{x}_t \quad (44)$$

$$= \mathbb{E}_{\mathbf{x}_t} [\nabla_{\mathbf{x}_t} \log p(\mathbf{x}_t)] \quad (45)$$

我们用 1-DDPM 配对得到的数据 $\mathbf{z}_0, \mathbf{z}_1$ 训练 2-DDPM, 由于 DDPM 一般都是预测噪声, 我们设 2-DDPM 的训练结果为 $\epsilon_{\theta}^{**}(t, \mathbf{z}_t)$ 并假设能够完美贴合插值方程(28), 则有

$$\mathbf{z}_t = \sqrt{\alpha_t} \mathbf{z}_0 + \sqrt{1 - \alpha_t} \epsilon_{\theta}^{**}(t, \mathbf{z}_t) \quad (46)$$

于是

$$\mathbf{z}_0 = \frac{\mathbf{z}_t - \sqrt{1 - \alpha_t} \epsilon_{\theta}^{**}(t, \mathbf{z}_t)}{\sqrt{\alpha_t}} \quad (47)$$

取 $t = 1$ ，随机采样 z_1 ，代入上式即可做到一步生成。文章<https://arxiv.org/abs/2309.06380>，<https://arxiv.org/abs/2410.07303>用实验论证了 DDPM 在使用配对数据训练后能加速采样。